



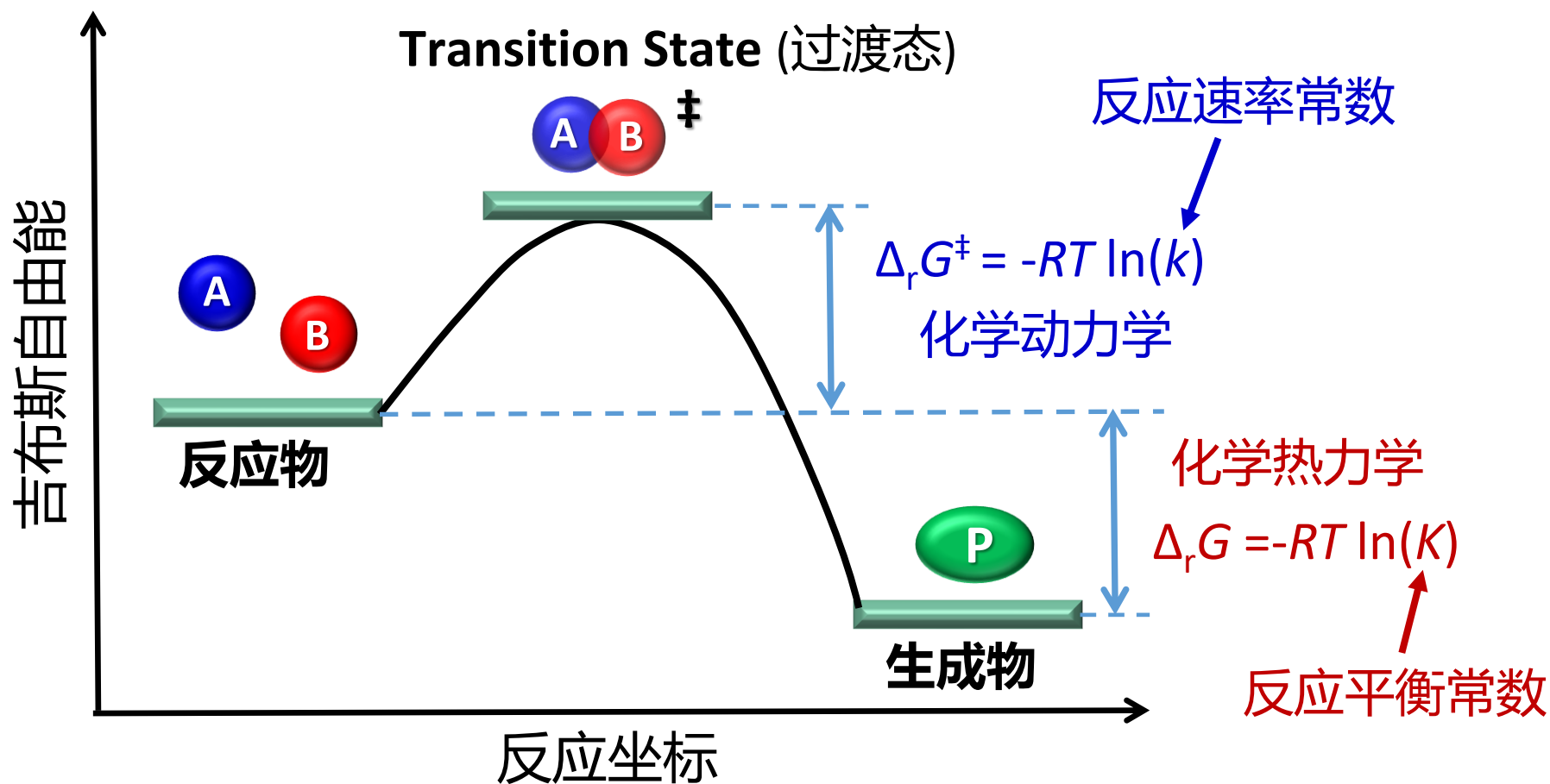
## 基础化学 (II)

# 相平衡热力学基础-1

王 帅

2024年4月8日

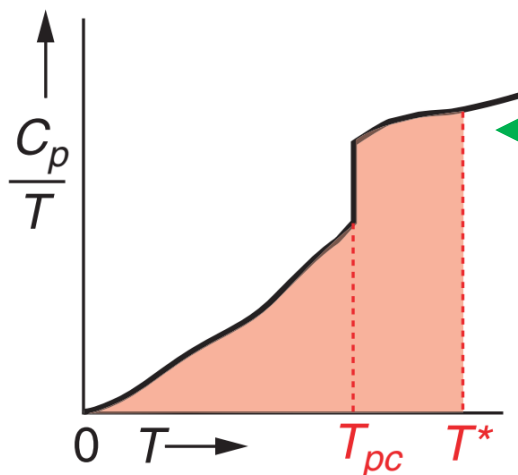
# 化学反应热力学与动力学



热力学: 反应是否会发生; 动力学: 关于反应发生快慢

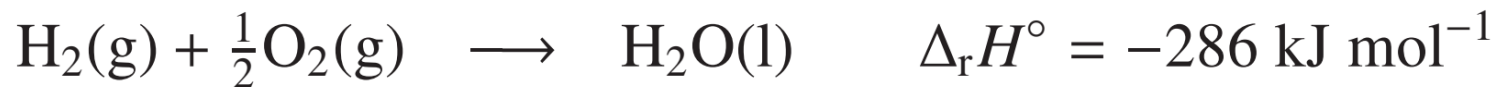
# 化学反应同样需考虑相变

- 计算绝对熵时需要考虑物质是否涉及相变：

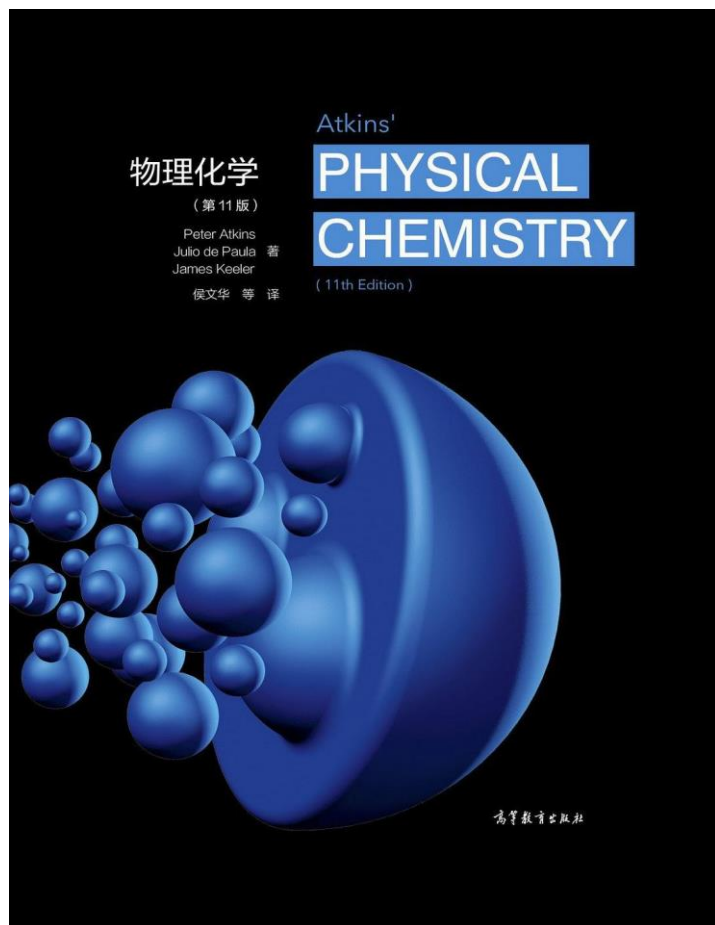


$$S_m(T^*) = \int_0^{T^*} \frac{C_{p,m}(T)}{T} dT + \sum_{\text{phase changes}} \frac{\Delta H_{m,pc}}{T_{pc}}$$

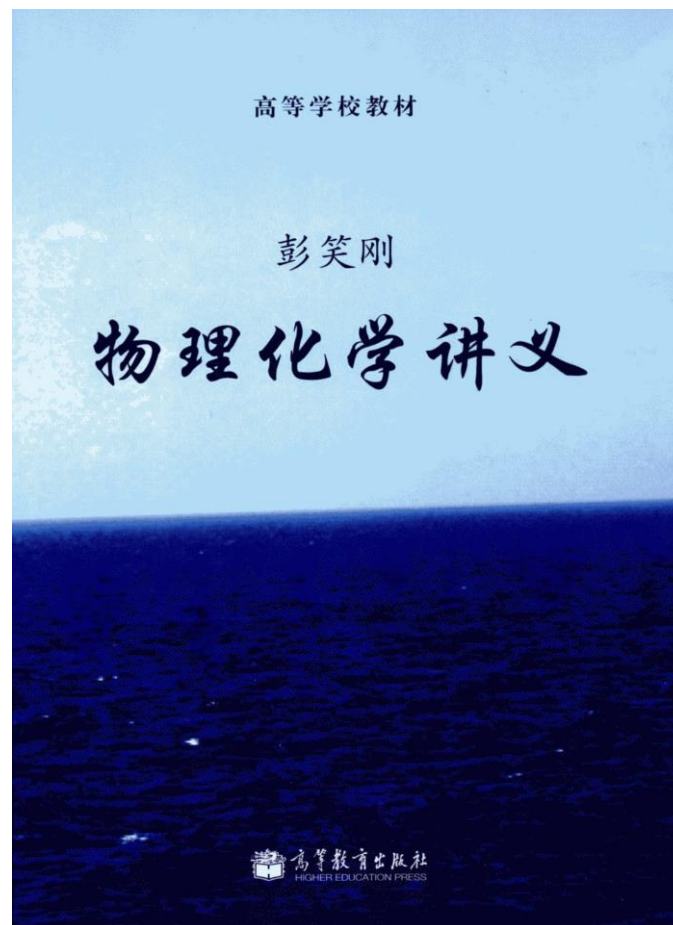
- 计算反应焓变时需要考虑反应物/产物的物理状态：



# 参考书目



或任意国内外的  
普通化学/物理化学经典教材



融会贯通，个性鲜明  
对标《费曼物理学讲义》

# 相平衡热力学提纲

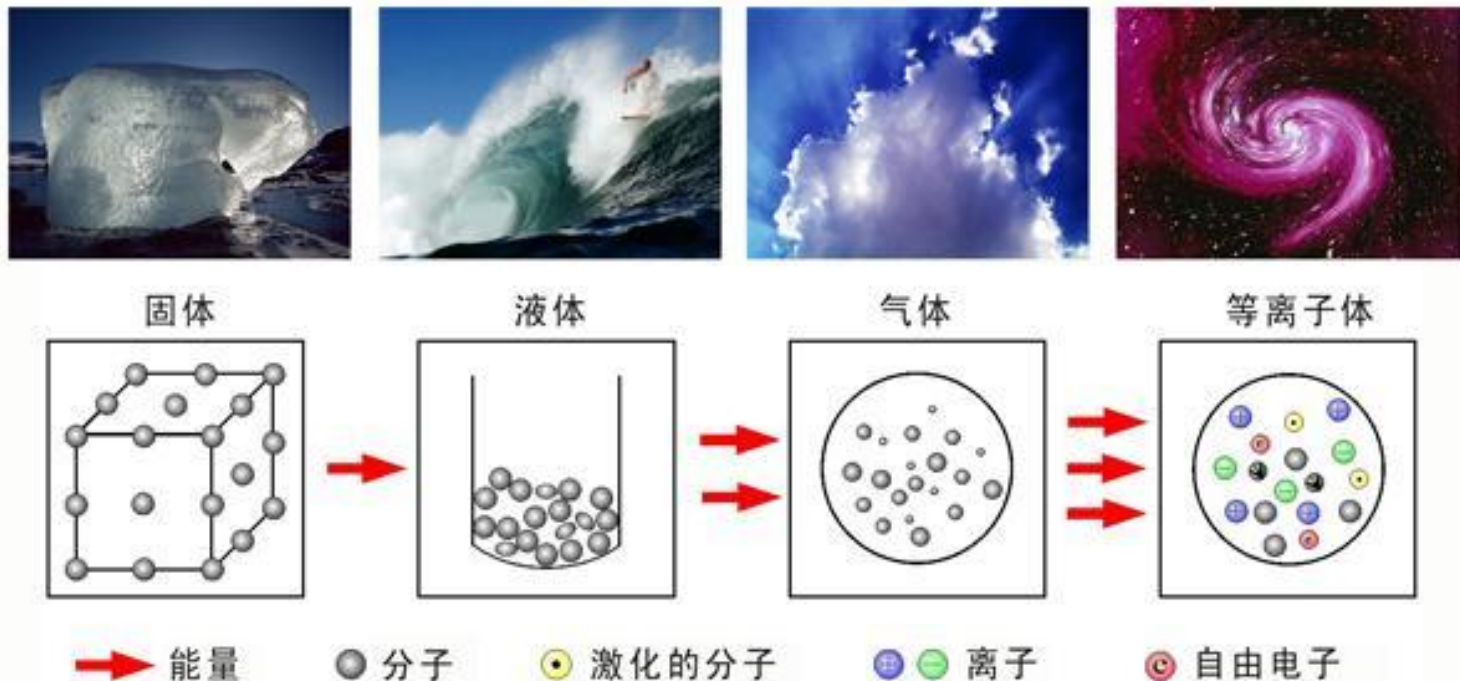
---

- 纯物质的相图
- 相变热力学
- 混合物的热力学描述
- 溶液的基本性质
- 双组分系统的相图：液体+固体
- 三组分系统的相图

# “相”的相关定义

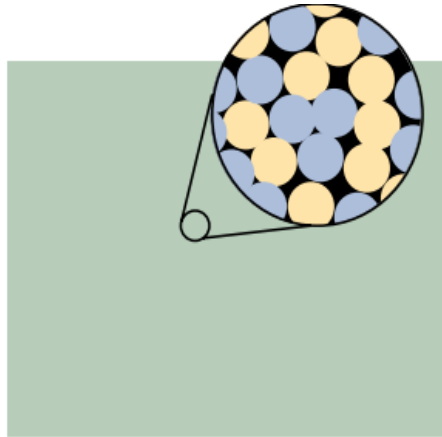
## 相 (phase):

相是一种化学组成与物理状态都均匀的物质存在形式。物质通常有固相、液相和气相。固相之间有差异，如磷有白磷和黑磷两种同素异形体。



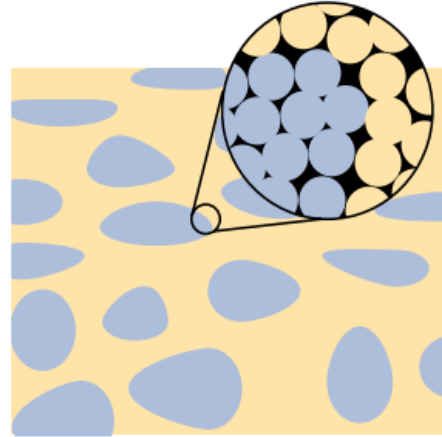
# “相”的相关定义

单相溶液  
(微观均匀)



VS

分散体系  
(微观不均)



若系统的相数用  $P$  来表示:

- 气体或气体混合物  $P = 1$
- 完全混合的液体  $P = 1$
- 固溶体或合金  $P = 1$
- 两种不混溶的金属  $P = 2$



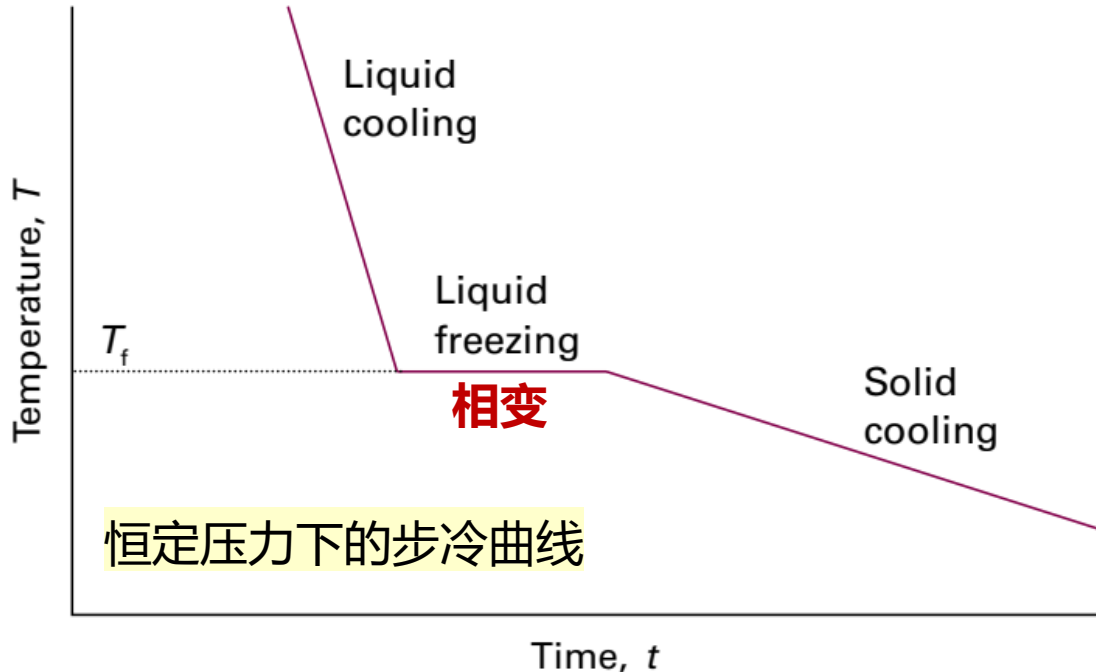
高熵合金

≥5种金属元素以(近)等摩尔比组成

# 相变与相变温度

## 相变 (phase transition):

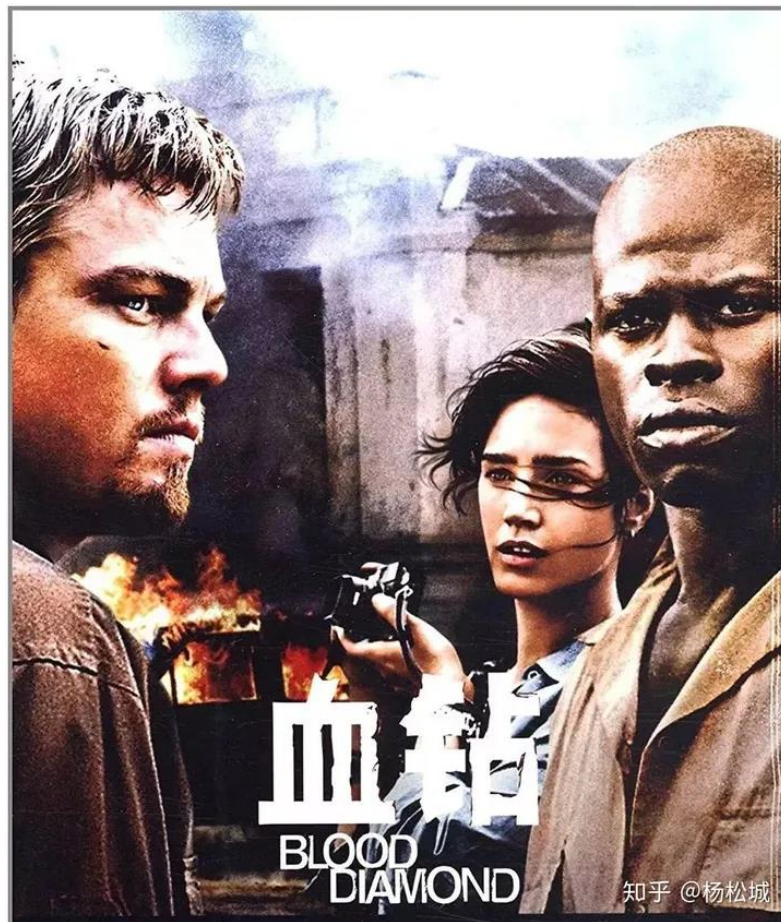
在给定压力和特征转变温度 ( $T_{\text{trs}}$ ) 下, 一相自发地转变为另一相的过程。在  $T_{\text{trs}}$  下, 两相处于平衡态, 系统相应的 Gibbs 自由能最小。



由于相变动力学受阻的热力学不稳定相成为**亚稳相**。

通常见于固体, 如金刚石是通常条件能够持久存在的碳的亚稳相。

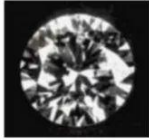
# 相变与相变温度



“不只在宝石中，而且在人类所有拥有的财富中，最有价值的就是钻石……长久以来它只为统治者，而且是一小部分统治者所熟知”。

罗马历史学家 普林尼-采西利尤斯-塞孔都斯所著《自然史》

三十七卷（发表于公元77年）

|      | 天然钻石                                                                                 | 培育钻石                                                                                 | 锆石                                                                                   | 莫桑石                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 化学成分 | 碳                                                                                    | 碳                                                                                    | 立方氧化锆                                                                                | 碳化硅                                                                                  |
| 硬度   | 10                                                                                   | 10                                                                                   | 7.5-8.5                                                                              | 9.25                                                                                 |
| 折射率  | 2.42                                                                                 | 2.42                                                                                 | 2.2                                                                                  | 2.65                                                                                 |
| 相对密度 | 3.52                                                                                 | 3.52                                                                                 | 5.7                                                                                  | 3.22                                                                                 |
| 色散   | 0.044                                                                                | 0.044                                                                                | 0.066                                                                                | 0.104                                                                                |
| 图片   |  |  |  |  |

肉眼无法分辨区别

偏软，肉眼可见色散不同

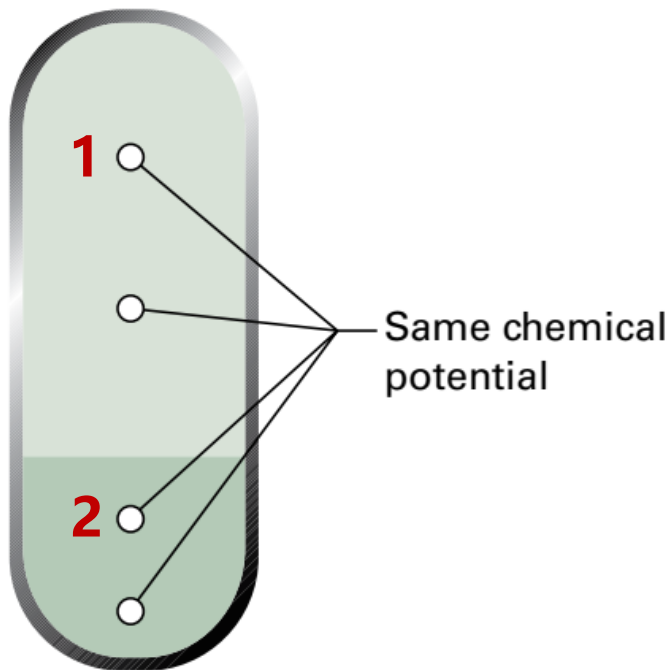
来源：力量钻石招股说明书、中国珠宝玉石首饰行业协会、中泰证券研究所

实现钻石自由！河南成全球最大的人造钻石基地 (新浪报道, 2022年9月)

# 相稳定性的热力学判据

## 热力学第二定律的推论：

孤立系统处于平衡态时，其中任一物质的**化学势**在每一相内及各个相间均相等。此即相平衡判据。



假设在等温等压下，当无穷小量  $dn$  的物质从位置1移至位置2，对应的总吉布斯自由能变化为：

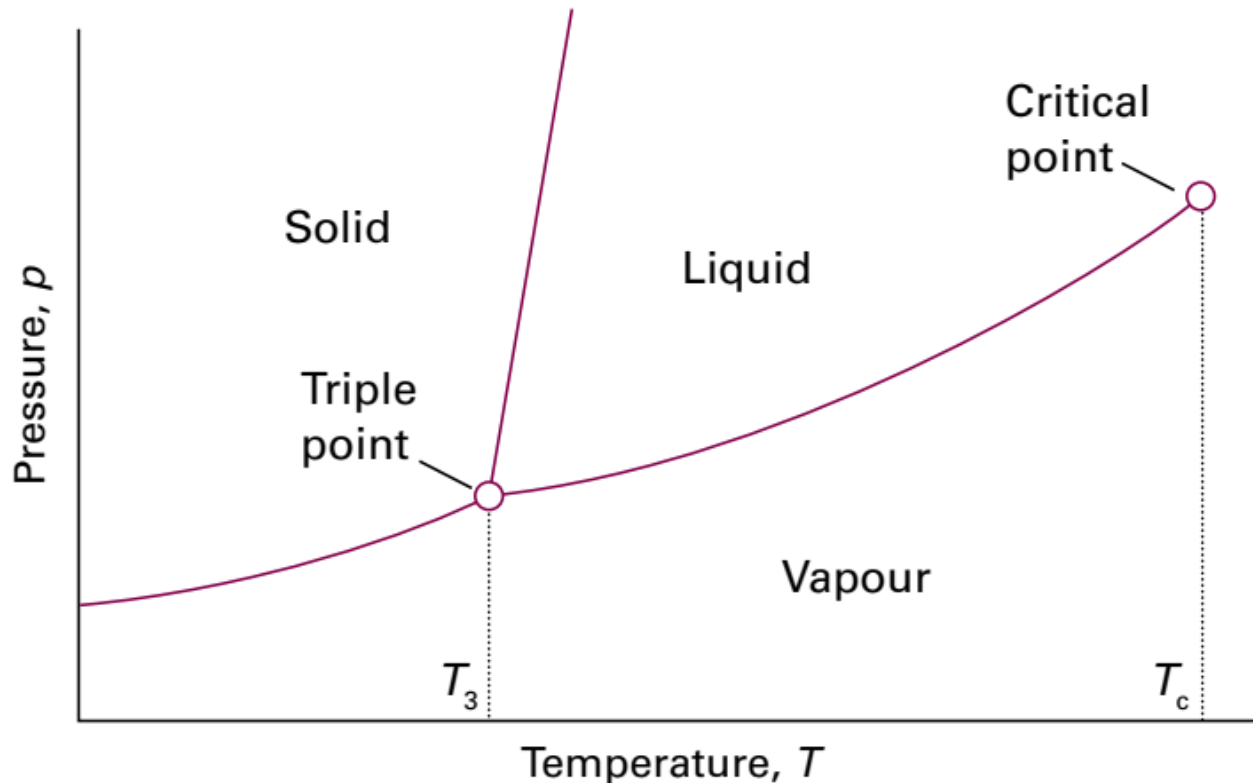
$$dG = (\mu_2 - \mu_1) dn$$

当达到平衡时：

$$dG = 0, \quad \mu_1 = \mu_2$$

# 相图与相界线

典型的相图：



相图上的一个区域表示一个单相。

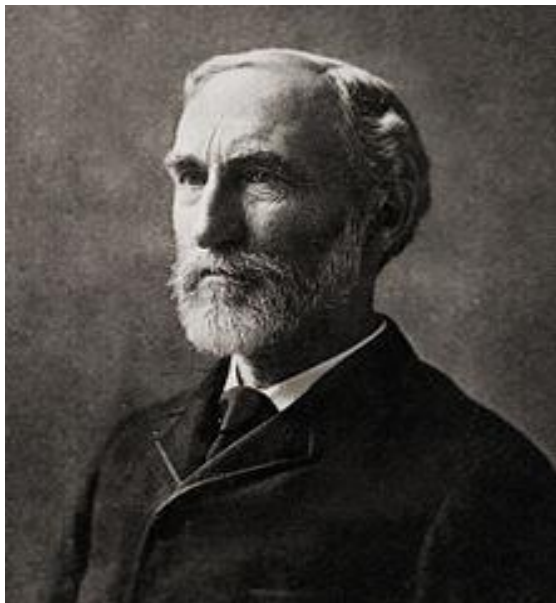
分割区域的线成为**相界线**，表示两相的化学势相等。

此图显示了固体、液体或气体稳定时压力和温度的数值范围。

# 与相变有关的特性

- 在封闭容器中，液体或固体的**蒸气压**是与凝聚相平衡时蒸汽的压力，其一般随温度升高而增大。
- 在开放容器中，液体蒸气压等于外界压力时的温度称为该压力下液体的**沸腾温度**。其中，外压为1 atm时，称正常沸点；外压为1 bar时，称标准沸点 (如H<sub>2</sub>O 100.0 vs. 99.6 °C)。
- 在刚性、密闭容器中，随温度升高，当蒸汽密度等于剩余液体密度时，两相界面消失，形成超临界流体。此转变温度称为该物质的**临界温度**( $T_c$ )，对应蒸气压为**临界压力**。
- 在指定压力下物质的固-液两相平衡共存的温度称为**熔化温度**或**凝固温度**。同样有相应的正常凝固点和标准凝固点。
- 三条相界线相交的点称为**三相点** ( $T_3$ )，三相同同时平衡共存，具有确定的温度和压力，是物质的特有性质。

# 相律：最简洁而优雅的理论之一



Josiah Willard Gibbs  
(1839-1903)

**相律**给出在相平衡系统中相的数目维持不变的情况下，可独立改变的参量的数目。

## 若干重要定义

**系统的变量 (F)**: 在不改变平衡相数的情况下能够独立变化的强度变量的数目。

**物种**: 系统中存在的化学物质。

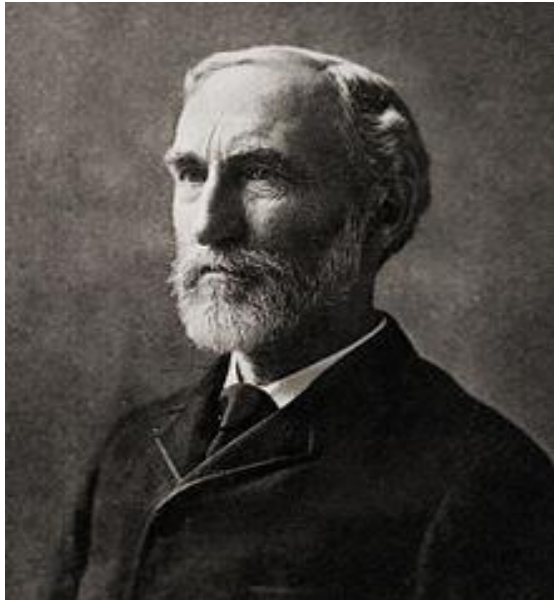
**组分**: 系统中化学独立的组分。

**组分数 (C)**: 确定系统各组成时所需的最少独立物种数目。

**NaCl水溶液** (组分数:  $C=2$ )

物种:  $\text{Na}^+$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{H}^+$ 、 $\text{OH}^-$

# 相律：最简洁而优雅的理论之一



Josiah Willard Gibbs  
(1839-1903)

## 若干重要定义

**系统的变量 (F)**: 在不改变平衡相数的情况下能够独立变化的强度变量的数目。

**物种**: 系统中存在的化学物质。

**组分**: 系统中化学独立的组分。

**组分数 (C)**: 确定系统各组成时所需的最少独立物种数目。

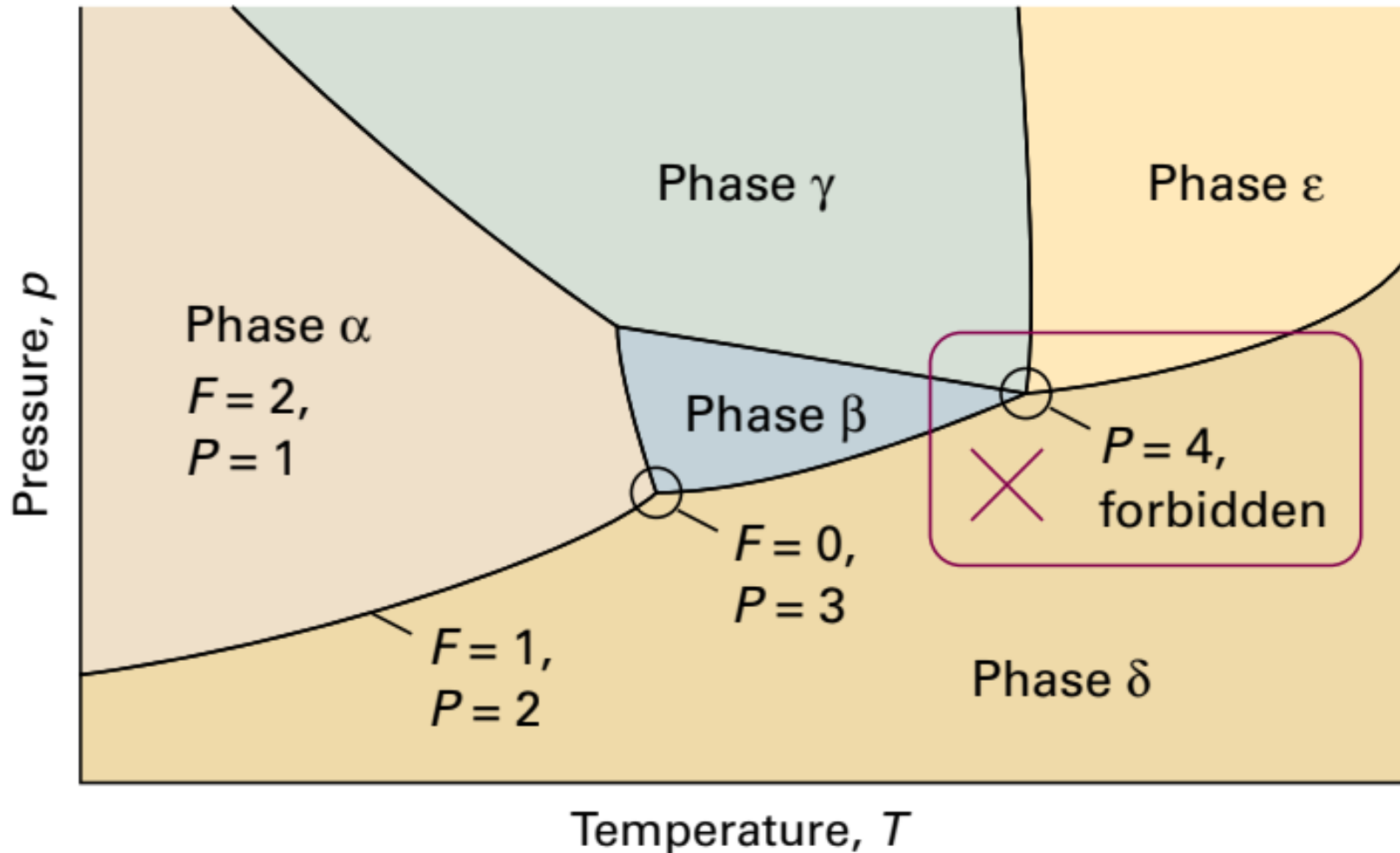
**相律**给出在相平衡系统中相的数目维持不变的情况下，可独立改变的参量的数目。



$$F = C - P + 2$$

# 相律的应用：单组分相图

□ 当  $C=1$  时,  $F = 3 - P$



# 相律的验证

## □ 对于单组分体系

当 $P = 1$ 时,  $p$ 和 $T$ 均可独立变化, 故 $F = 2$

当 $P = 2$ 时, 两相 $\alpha$ 和 $\beta$ 平衡共存, 故有  $\mu(\alpha; p, T) = \mu(\beta; p, T)$

$p$ 和 $T$ 不独立变化, 即 $F = 1$

当 $P = 3$ 时, 三相 $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 平衡共存, 故有  $\mu(\alpha; p, T) = \mu(\beta; p, T) = \mu(\gamma; p, T)$

$p$ 、 $T$ 为固定值, 即 $F = 0$

当 $P = 4$ 时, 四相能否平衡共存?

$$\left\{ \begin{array}{l} \mu(\alpha; p, T) = \mu(\beta; p, T) \\ \mu(\beta; p, T) = \mu(\gamma; p, T) \\ \mu(\gamma; p, T) = \mu(\delta; p, T) \end{array} \right.$$

**不可能有 $p$ 和 $T$ 的值同时  
满足此三个方程!**

# 相律的简洁证明

## □ 对于任意组分数 $C$ 的一般情况

核心：计算强度变量的总数（ $p$ 与 $T$ 计为2）

- 相的组成由 $C$ 个组分的摩尔分数确定，因其总和等于1，故每相中只有  $(C-1)$  摩尔分数独立。

相数为 $P$ 时，强度变量总数 =  $P(C-1) + 2$

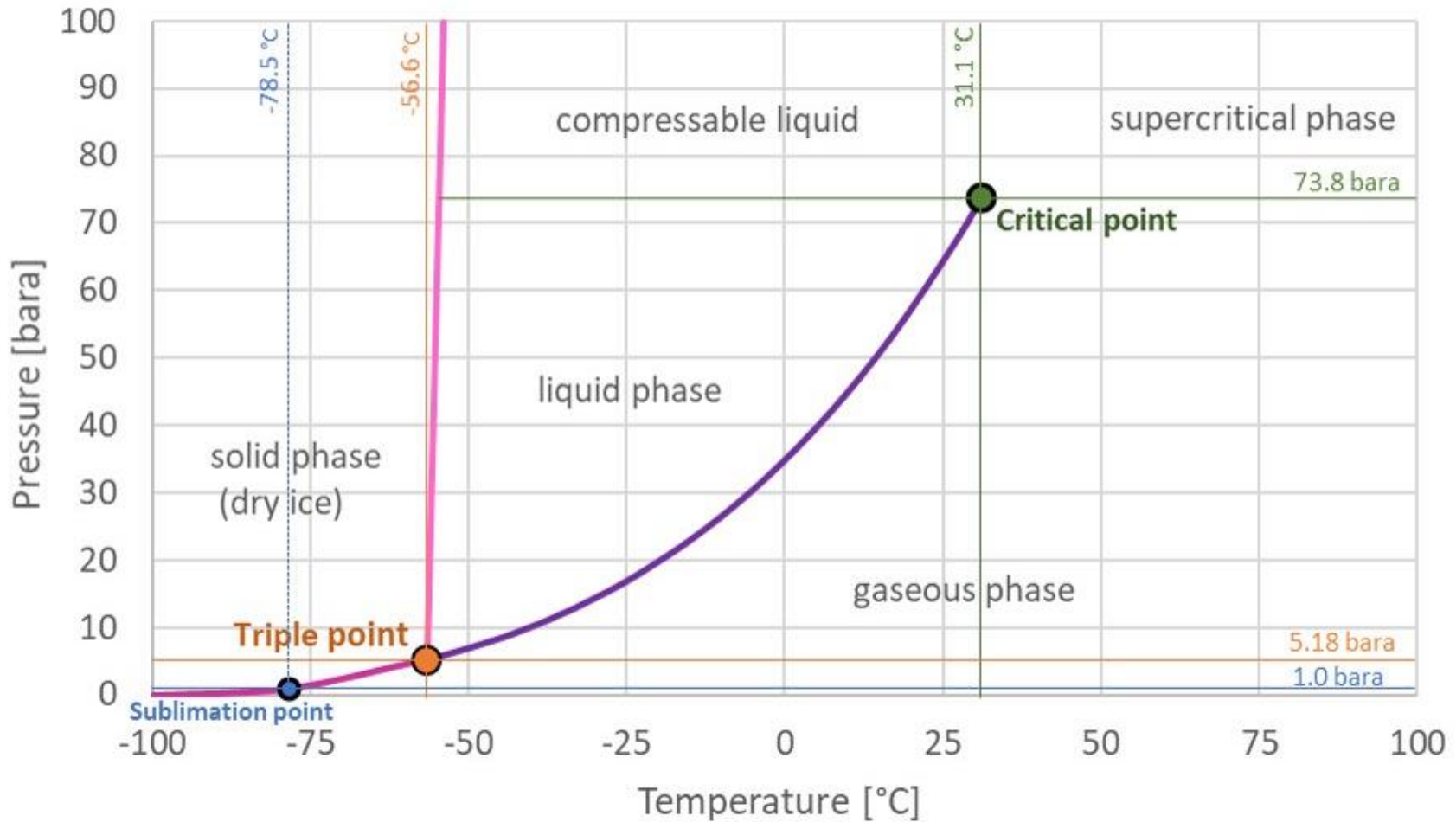
- 考虑相平衡约束，每个组分需要满足  $(P-1)$  个方程，相应从 $F$ 扣除

$$\mu_j(\alpha; p, T) = \mu_j(\beta; p, T) = \dots \text{ for } P \text{ phases}$$

- 于是，体系的自由度总数为

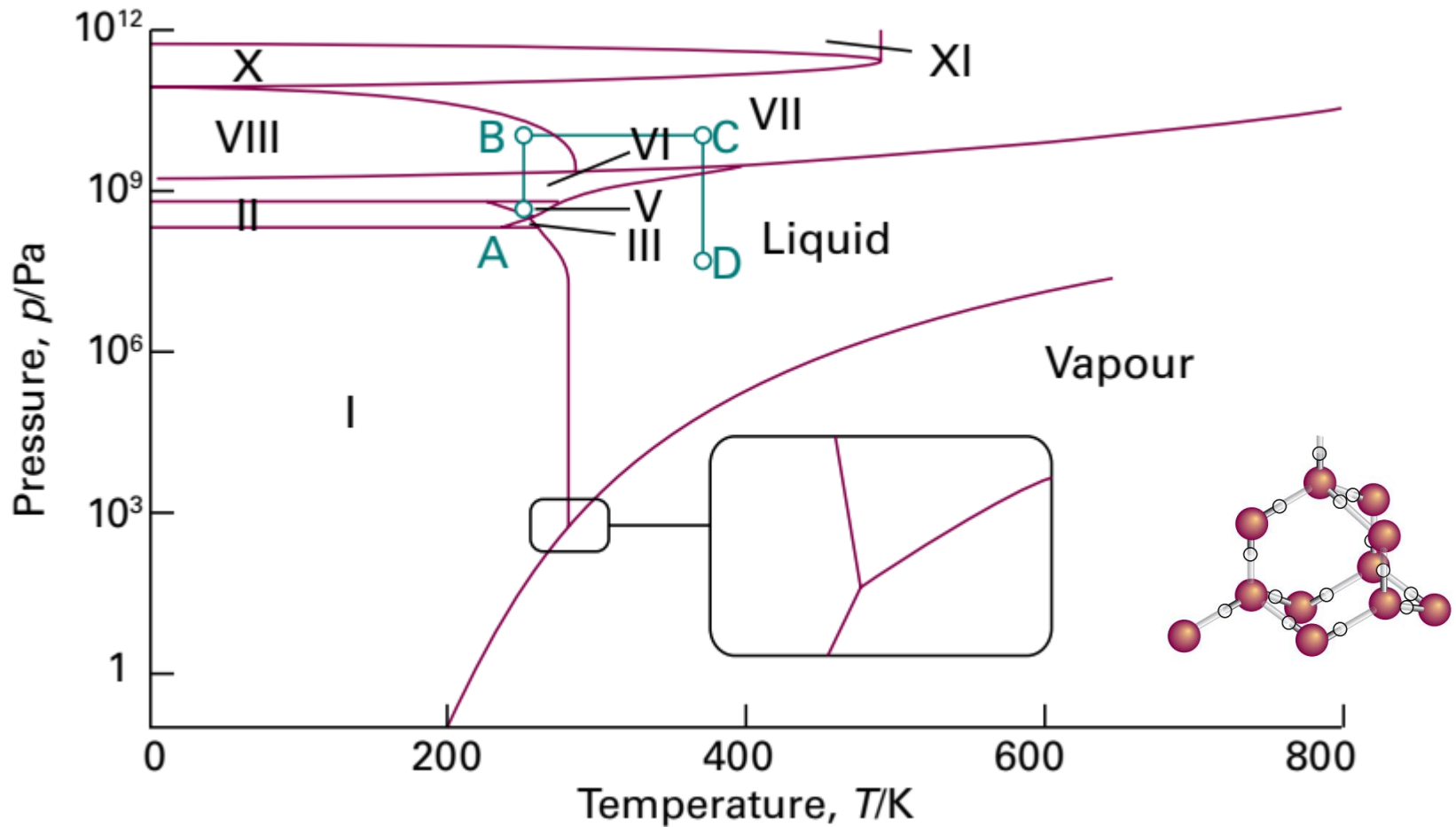
$$F = P(C-1) + 2 - C(P-1) = C - P + 2$$

# 二氧化碳的相图



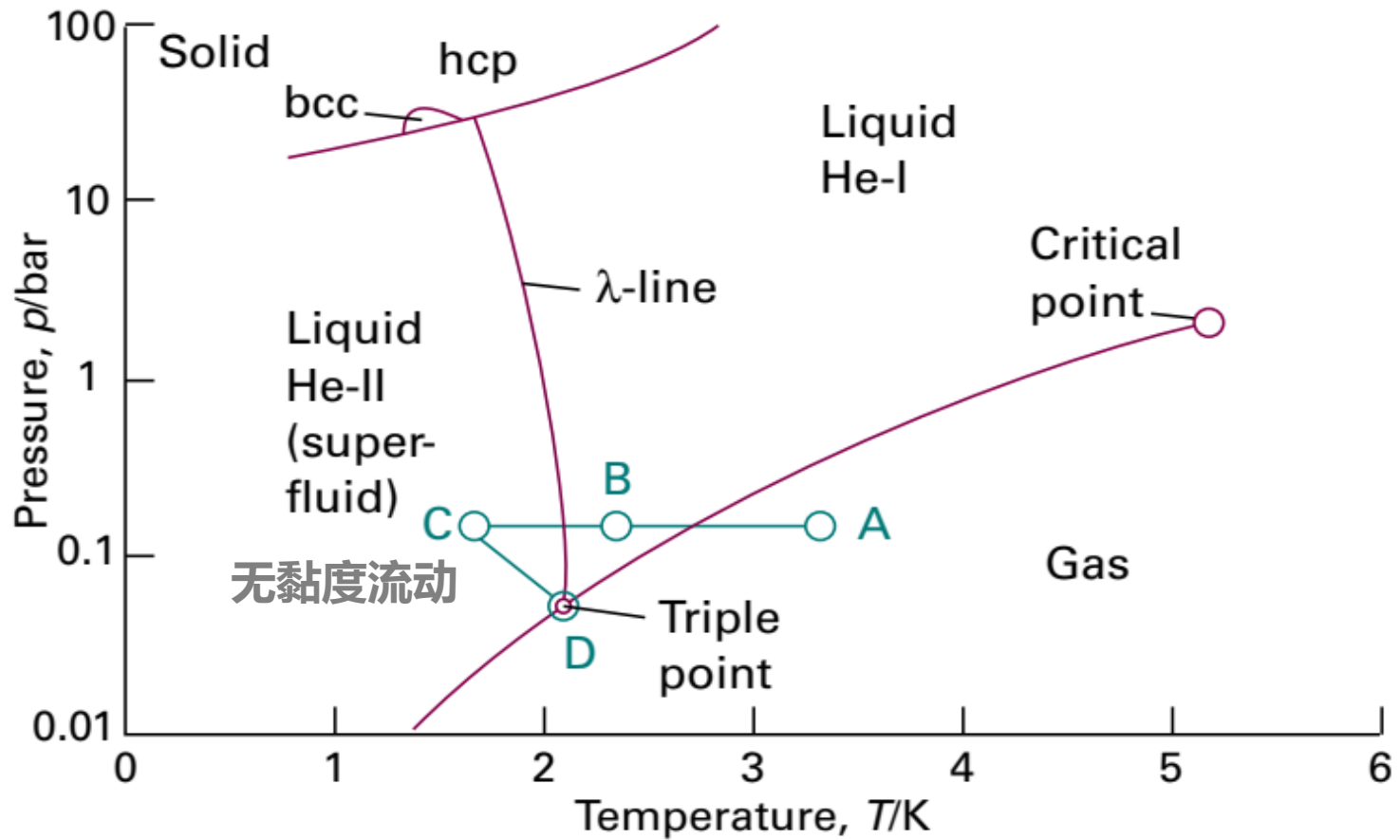
正常大气压下，CO<sub>2</sub>不能以液态存在。

# 水的相图



熔化温度随压力升高而降低，缘于相变时的体积变化。

# 氦的相图



在1 atm下，无论何温度，He的固相与气相不会平衡共存。

# 相平衡热力学提纲

---

- 纯物质的相图
- 相变热力学
- 混合物的热力学描述
- 溶液的基本性质
- 双组分系统的相图：液体+固体
- 三组分系统的相图

# 化学势在相平衡中的应用

化学势的定义：

$$\mu_B = \left( \frac{\partial G}{\partial n_B} \right)_{T, p, n_c (c \neq B)} \quad \text{偏摩尔Gibbs自由能}$$

多组分系统的热力学基本方程：

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_B \mu_B dn_B$$

# 化学势在相平衡中的应用

设系统有  $\alpha$  和  $\beta$  两相，在等温、等压下， $\beta$  相中有极微量的B种物质转移到  $\alpha$  相中。

系统Gibbs自由能的变化值为

$$dG = dG^{\alpha} + dG^{\beta} = \mu_B^{\alpha} dn_B^{\alpha} + \mu_B^{\beta} dn_B^{\beta}$$

$\alpha$  相所得等于  $\beta$  相所失，即：  $dn_B^{\alpha} = -dn_B^{\beta}$

如果转移是在平衡条件下进行，则  $dG = 0$

$$(\mu_B^{\alpha} - \mu_B^{\beta}) dn_B^{\alpha} = 0 \Rightarrow \mu_B^{\alpha} = \mu_B^{\beta}$$

# 化学势在相平衡中的应用

- 组分B在 $\alpha$ ,  $\beta$ 两相中, 达平衡的条件是该组分在两相中的化学势相等。

$$\mu_B^\alpha = \mu_B^\beta$$

- 如果组分B在 $\alpha$ ,  $\beta$ 两相中的转移是自发的, 则

$$(dG)_{T,p} < 0 \quad (\mu_B^\alpha - \mu_B^\beta) dn_B^\alpha < 0$$

$$dn_B^\alpha > 0 \quad \mu_B^\alpha < \mu_B^\beta$$

自发变化的方向是组分B从化学势高的 $\beta$ 相转移到化学势较低的 $\alpha$ 相。

# 化学势在相平衡中的应用

## □ 化学势与压力的关系

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial p}\right)_{T, n_B, n_C} &= \left[\frac{\partial}{\partial p} \left(\frac{\partial G}{\partial n_B}\right)_{T, p, n_C}\right]_{T, n_B, n_C} \\ &= \left[\frac{\partial}{\partial n_B} \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T, n_B, n_C}\right]_{T, p, n_C} \\ &= \left(\frac{\partial V}{\partial n_B}\right)_{T, p, n_C} = V_B \quad \text{偏摩尔体积}\end{aligned}$$

对于纯组分系统有： $\left(\frac{\partial G_m}{\partial p}\right)_T = V_m$

# 化学势在相平衡中的应用

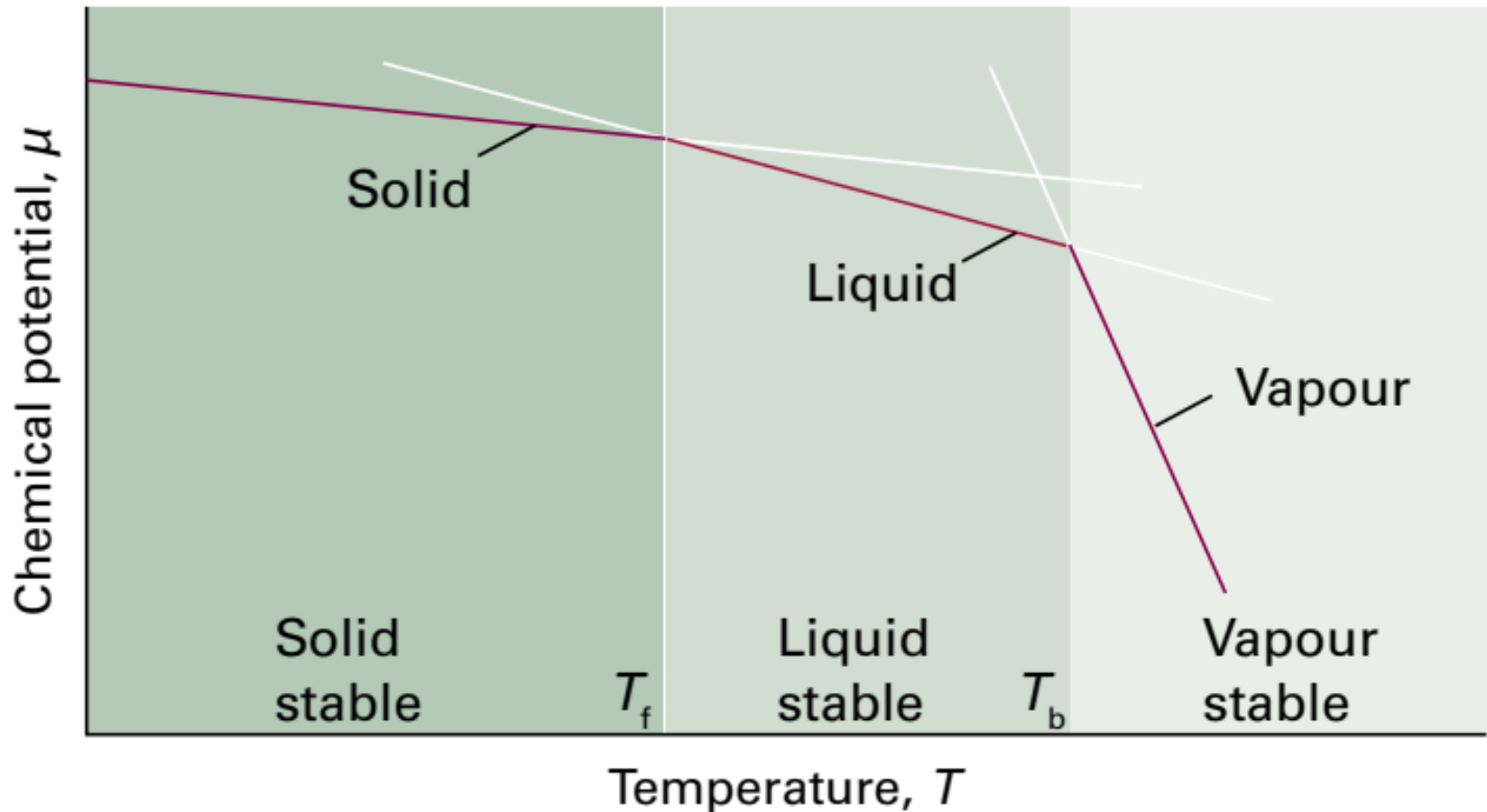
## □ 化学势与温度的关系

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial \mu_B}{\partial T}\right)_{p, n_B, n_C} &= \left[\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{\partial G}{\partial n_B}\right)_{T, p, n_C}\right]_{p, n_B, n_C} \\&= \left[\frac{\partial}{\partial n_B} \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p, n_B, n_C}\right]_{T, p, n_C} \\&= \left[\frac{\partial(-S)}{\partial n_B}\right]_{T, p, n_C} = -S_B \quad \text{偏摩尔熵}\end{aligned}$$

对于纯组分系统有： $\left(\frac{\partial G_m}{\partial T}\right)_p = -S_m$

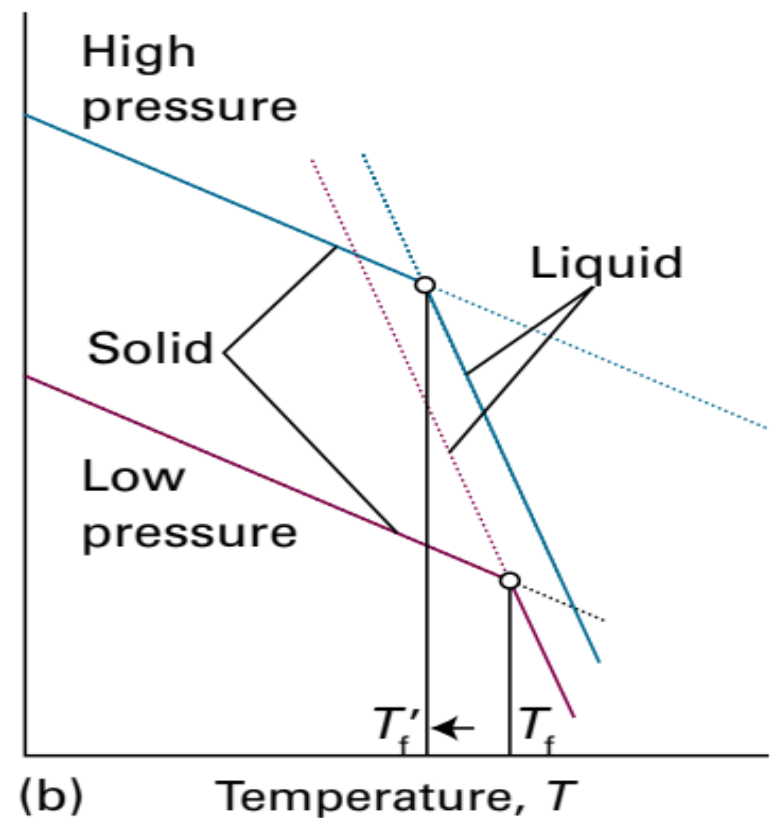
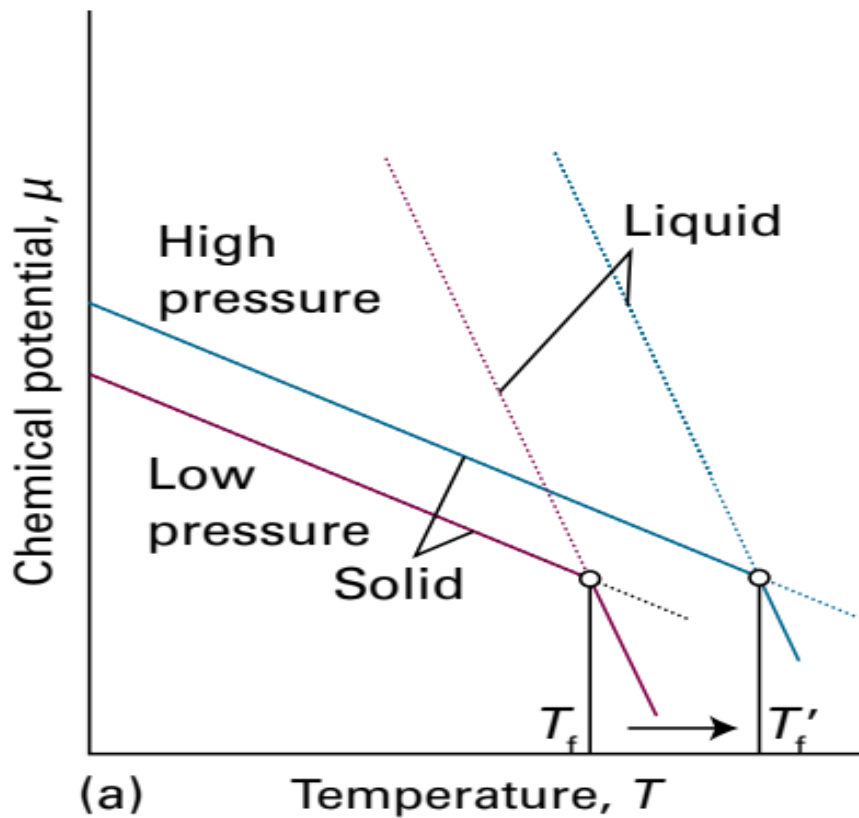
# 稳定性与条件的关系

□ 温度对相稳定性的影响  $\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_p = -S_m$



# 稳定性与条件的关系

□ 外压对熔化的影响  $\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_T = V_m$

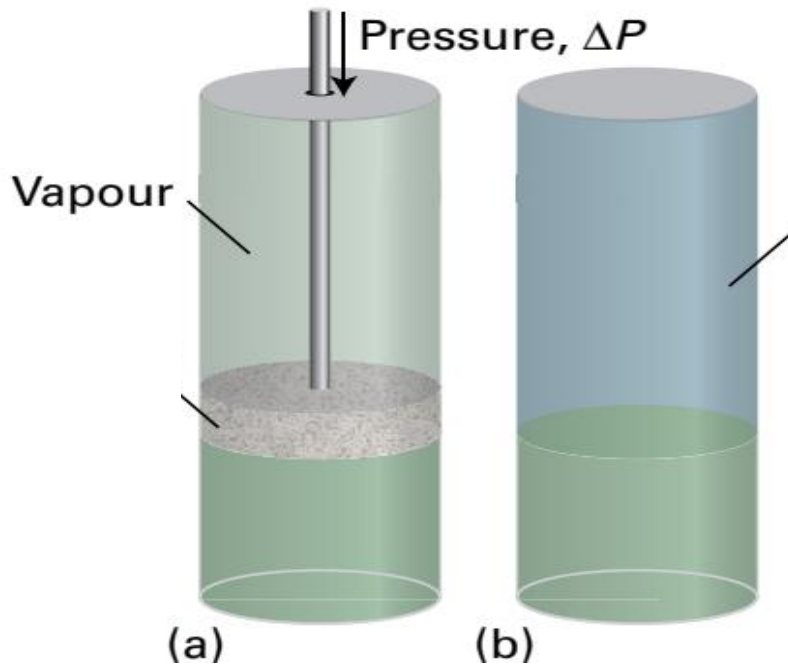


当 $V_m(l) > V_m(s)$ 时 (大多数情况)

当 $V_m(l) < V_m(s)$ 时 (比如水)

# 稳定性与条件的关系

## □ 压力对液体蒸气压的影响



利用活塞  
气体可透过而  
液体不可透过

加入惰性  
气体加压

$$\left\{ \begin{array}{l} d\mu(g) = d\mu(l) \\ d\mu(g) = (RT/p)dp \quad V_m(g) = RT/p \\ d\mu(l) = V_m(l)dP \end{array} \right.$$

$$\frac{RTdp}{p} = V_m(l)dP$$

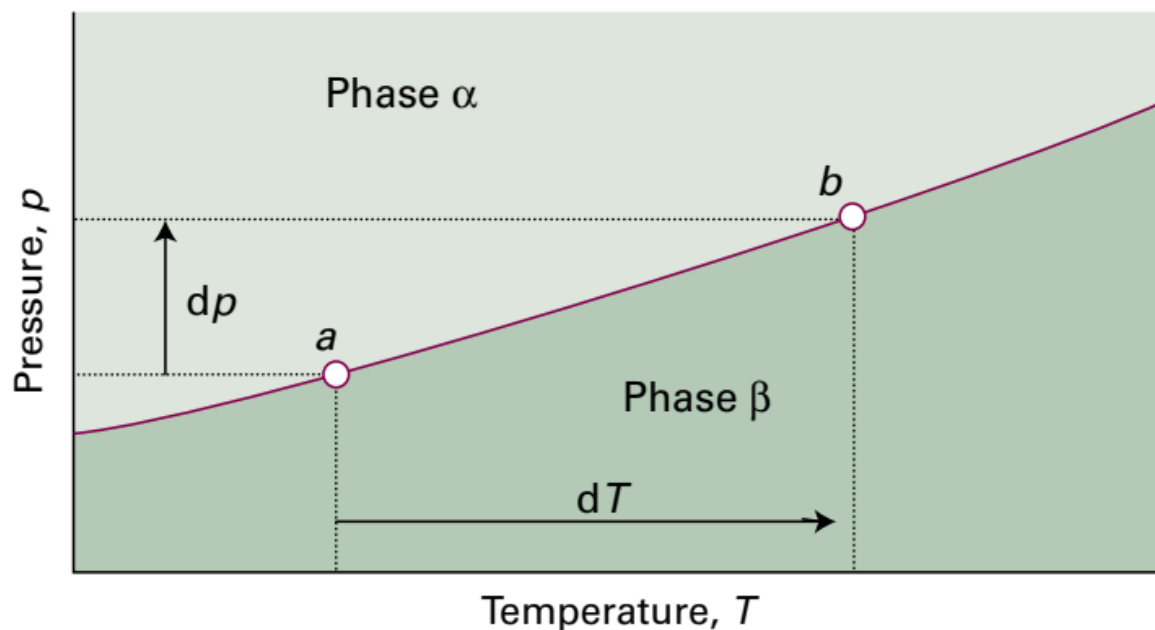
$$RT \int_{p^*}^p \frac{dp'}{p'} = \int_{p^*}^{p^*+\Delta P} V_m(l)dP$$

$$\Rightarrow \ln \frac{p}{p^*} = \frac{V_m(l)}{RT} \Delta P$$

增加压力使蒸气压升高

# 相界线的位置

## □ 相界线的斜率



$$d\mu(\alpha) = d\mu(\beta)$$

$$V_m(\alpha)dp - S_m(\alpha)dT = V_m(\beta)dp - S_m(\beta)dT$$

Clapeyron equation

$$\Delta_{\text{trs}}SdT = \Delta_{\text{trs}}Vdp$$



$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{\text{trs}}S}{\Delta_{\text{trs}}V} \quad \text{或} \quad \frac{dT}{dp} = \frac{\Delta_{\text{trs}}V}{\Delta_{\text{trs}}S}$$

# 相界线的位置

## □ 固-液相界面

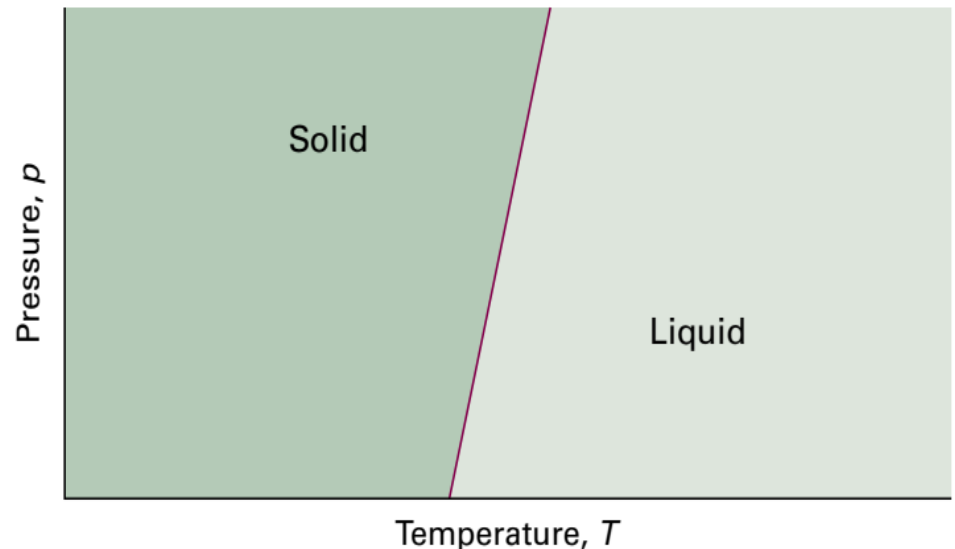
$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{\text{fus}} H}{T \Delta_{\text{fus}} V} \quad \int_{p^*}^p dp = \frac{\Delta_{\text{fus}} H}{\Delta_{\text{fus}} V} \overbrace{\int_{T^*}^T \frac{dT}{T}}^{\text{Integral A.2}}$$

$$p = p^* + \frac{\Delta_{\text{fus}} H}{\Delta_{\text{fus}} V} \ln \frac{T}{T^*}$$

$$\ln \frac{T}{T^*} = \ln \left( 1 + \frac{T - T^*}{T^*} \right) \approx \frac{T - T^*}{T^*}$$



$$p \approx p^* + \frac{\Delta_{\text{fus}} H}{T^* \Delta_{\text{fus}} V} (T - T^*)$$



# 相界线的位置

## □ 液-气相界面

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}}H}{T\Delta_{\text{vap}}V}$$

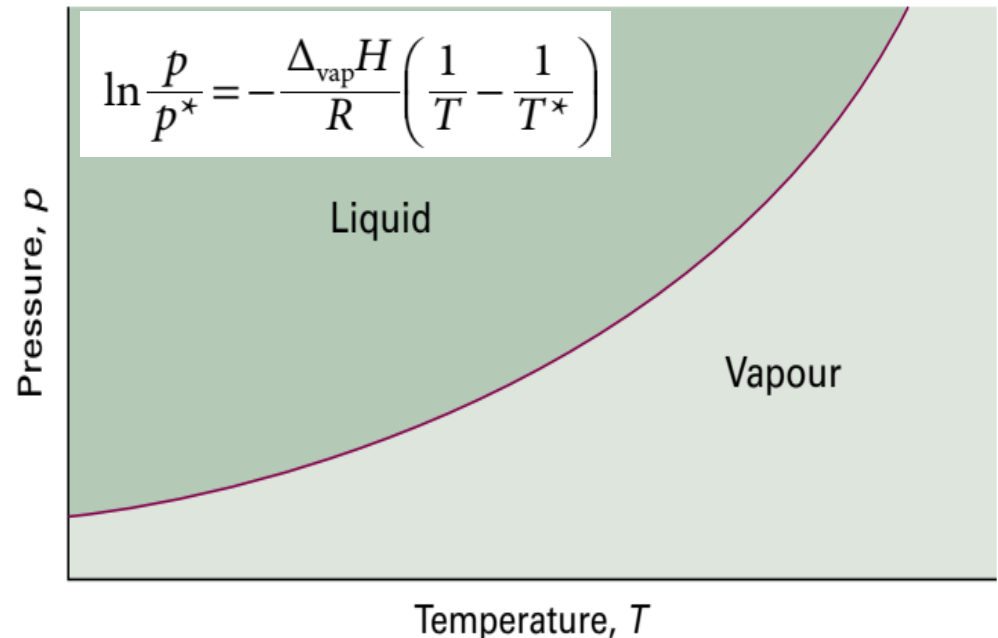
蒸发焓 $\Delta_{\text{vap}}H$ 为正,  $\Delta_{\text{vap}}V$ 值较大且为正, 故 $dp/dT$ 为正, 但其值远小于固-液相界线。反过来讲,  $dT/dp$ 较大, 即沸点相对于凝固点对压力更为敏感。

**假设**  $\Delta_{\text{vap}}V \approx V_{\text{m}}(\text{g})$

$$\frac{dp}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}}H}{T(RT/p)} = \frac{p\Delta_{\text{vap}}H}{RT^2}$$

$$\frac{d \ln p}{dT} = \frac{\Delta_{\text{vap}}H}{RT^2}$$

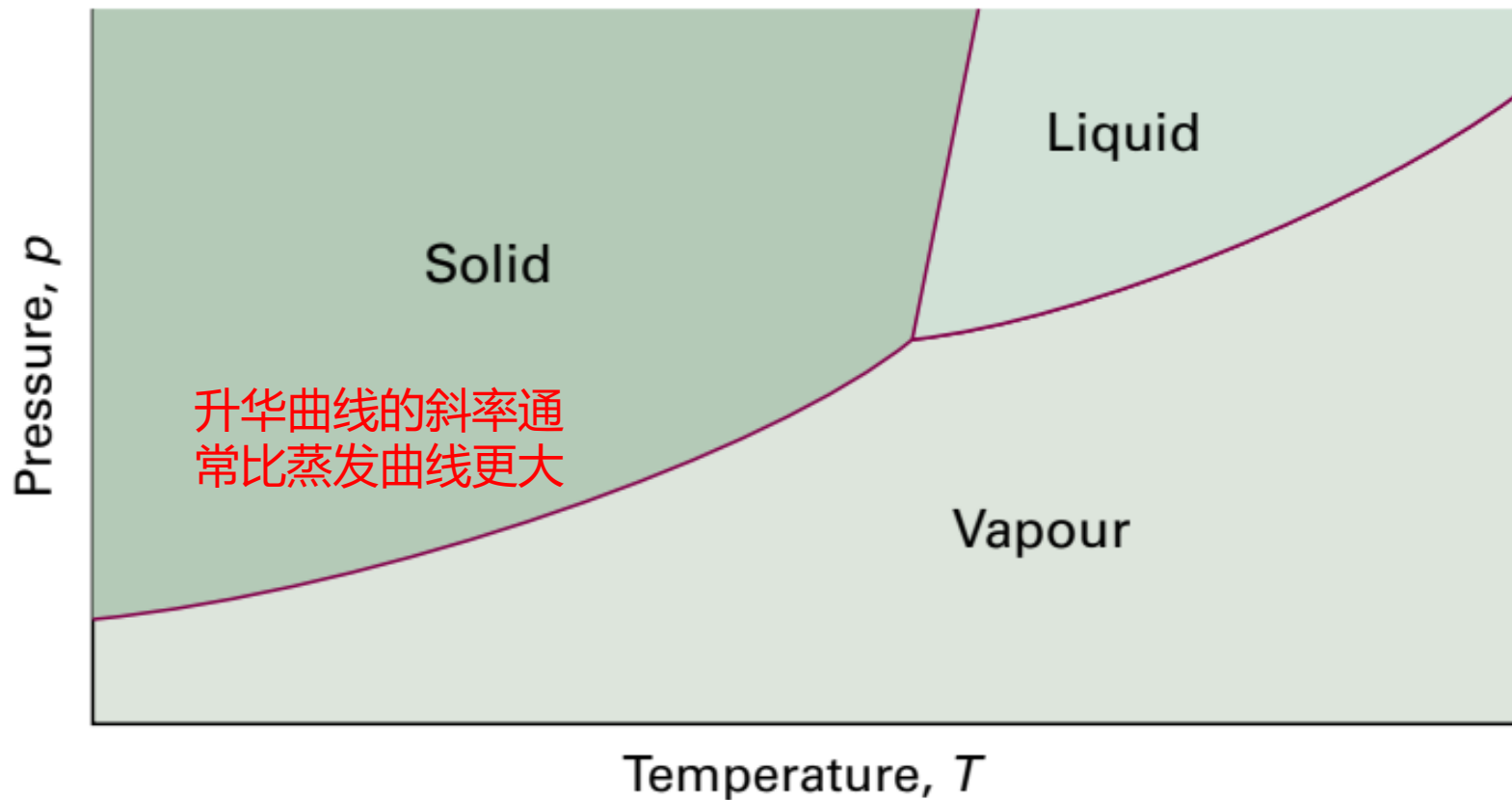
Clausius–Clapeyron equation



# 相界线的位置

## □ 固-气相界面

与液-气相界线的唯一区别是用升华焓( $\Delta_{\text{sub}}H$ )代替蒸发焓( $\Delta_{\text{vap}}H$ )

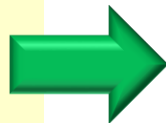


# 相平衡判据与相律

## 相平衡判据（热力学第二定律）：

孤立系统处于平衡态时，其中任一物质的**化学势**在每一相内及各个相间均相等。此时系统的Gibbs自由能最小。

**相律**给出在相平衡系统中相的数目维持不变的情况下，可独立改变的参量的数目。



$$F = C - P + 2$$

**系统的变量 ( $F$ )**: 在不改变平衡**相数**( $P$ 或 $\phi$ )的情况下能够独立变化的强度变量的数目。

**组分数 ( $C$ )**: 确定系统各组成时所需的最少独立物种数目 (NaCl溶液)。

# 相平衡热力学提纲

---

- 纯物质的相图
- 相变热力学
- 混合物的热力学描述
- 溶液的基本性质
- 双组分系统的相图：液体+固体
- 三组分系统的相图